

Algèbre - Juillet 2017

question 1

Déterminer en fonction du paramètre réel a ,
tous les polynômes $P(x) = x^3 - ax^2 + a^2x + a$ tels que le reste de la division de P par $x + a$ vaut le triple du reste de la division de P par $x - a$.

question 2

Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation $\sqrt{x^2 + 3x - 4} - x > 1$

question 3

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$, en discutant en fonction du paramètre $m \in \mathbb{R}$, le système

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 4 \\ -x + my + 2z = 5 \\ 7x + 3y + (m - 5)z = 7 \end{cases}$$

Analyse - Juillet 2017

question 1

Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln \left(\frac{e^x + 2e^{-x}}{e^x + 1} \right)$.

- 1) Déterminer le domaine de définition de la fonction f .
- 2) Déterminer les zéros de f .
- 3) Déterminer les équations des éventuelles asymptotes de f .
- 4) Calculer $f'(x)$.
- 5) Déterminer une équation cartésienne de la tangente au graphique de f au point d'abscisse 0.
- 6) Déterminer les zéros de f' .
- 7) Après avoir étudié le signe de $f'(x)$, tracer le graphique de f en utilisant les résultats précédents.

question 2

- 1) Calculer $\int \frac{2x^3}{x^2 - x - 2} dx$.

Aide : commencer par effectuer la division de $2x^3$ par $x^2 - x - 2$.

- 2) Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ possédant une dérivée seconde continue. On pose

$$\begin{aligned} J &= \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x \, dx, & K &= \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos x \, dx, \\ L &= \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \sin x \, dx, & M &= \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) + f''(x)) \sin x \, dx. \end{aligned}$$

- a) Calculer K en fonction de J , $f(-\pi)$ et $f(\pi)$.
- b) Calculer K en fonction de L .
- c) Calculer M en fonction de $f(-\pi)$ et $f(\pi)$.
- d) Calculez M lorsque $f(x) + f''(x) = \sin x$.
- e) Dans le cas où $f(x) + f''(x) = \sin x$, l'égalité $f(-\pi) = f(\pi)$ est-elle possible ? Justifiez votre réponse.

question 3

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé d'origine O et d'axes x et y , on considère le point $P(2, 4)$. Déterminer l'équation de la droite de coefficient angulaire négatif et passant par P qui délimite avec les axes x et y une surface d'aire minimale.

Trigonométrie - Juillet 2017

question 1

Un ingénieur souhaite déterminer la hauteur d'un gratte-ciel en mesurant la longueur de son ombre. A midi, la direction du soleil forme un angle θ par rapport à l'horizon (angle d'élévation) et l'ombre s'étend à 150 mètres de la base du gratte-ciel. A un certain instant dans l'après-midi, lorsque le soleil a baissé dans le ciel et l'angle d'élévation prend une valeur moitié de celle qui était observée à midi, l'ombre du gratte-ciel couvre une distance de 400 mètres. Quelle est la hauteur de ce gratte-ciel ?

Indication : On assimile ici le gratte-ciel à un segment vertical touchant le sol en l'une de ses extrémités. Le sol est supposé parfaitement horizontal.

question 2

Exprimer $\cos \theta$ en fonction de $\cos 2\theta$ et $\cos 3\theta$. Discuter suivant la valeur de θ .

question 3

Résoudre dans $\mathbb{R}$

$$2 \sin x + \cos x = 2 \sin^2 \left(\frac{x}{2} \right) + 3 \tan \left(\frac{x}{2} \right)$$

et représenter les solutions comprises entre $-\pi$ et π sur le cercle trigonométrique.

Géométrie - Juillet 2017

question 1

Dans l'espace euclidien rapporté au système d'axes orthonormés $Oxyz$, on donne les points $A(1, 1, 0)$ et $B(0, 0, h)$, où $h \in \mathbb{R}$ est un paramètre variable.

- a) Déterminez des équations paramétriques de la droite AB .
- b) Déterminez les coordonnées du point P , projeté orthogonal du point O sur la droite AB .
- c) Déterminez une équation cartésienne du plan π orthogonal à la droite OP et passant par la droite AB .
- d) Déterminez des équations paramétriques du plan σ , plan médiateur du segment $[AB]$.
- e) Déterminez les coordonnées d'un point Q du plan π tel que le triangle ABQ est équilatéral.

question 2

Dans le plan euclidien rapporté au système d'axes orthonormés Oxy , on considère un point variable P sur le cercle de centre $C(2, 0)$ et de rayon unité. Déterminez la nature et une équation cartésienne du lieu parcouru par le point Q si le triangle OPQ est isocèle et rectangle en O .

Justifiez votre réponse.

question 3

On considère un tétraèdre régulier $PQRS$ de l'espace euclidien, et un plan π passant par les points P et Q .

Déterminez l'angle α entre le plan π et la base PQR du tétraèdre sachant que ce plan divise le tétraèdre en deux parties de même volume.